

中华人民共和国国家标准

GB/T 24734.11—2009

技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第 11 部分：模型几何细节层级

Technical product documentation—
Digital product definition data practices—
Part 11: Levels of geometrical detail

2009-11-30 发布

2010-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

GB/T 24734《技术产品文件 数字化产品定义数据通则》分为 11 个部分：

- 第 1 部分：术语和定义；
- 第 2 部分：数据集识别与控制；
- 第 3 部分：数据集要求；
- 第 4 部分：设计模型要求；
- 第 5 部分：产品定义数据通用要求；
- 第 6 部分：几何建模特征规范；
- 第 7 部分：注释要求；
- 第 8 部分：模型数值与尺寸要求；
- 第 9 部分：基准的应用；
- 第 10 部分：几何公差的应用；
- 第 11 部分：模型几何细节层级。

本部分为 GB/T 24734《技术产品文件 数字化产品定义数据通则》的第 11 部分，规定了产品数字化定义过程中三维模型的标准级表示、简化级表示和扩展级表示。

本部分参考采用 ISO/PAS 16792-1:2000《Technical product documentation—Three-dimensional CAD models in mechanical engineering—Part 1: Levels of geometrical detail 技术产品文件 机械工程三维 CAD 模型 第 1 部分：几何细节层级》编制而成，内容与 ISO/PAS 16792-1:2000 无技术性差异。

本部分由全国技术产品文件标准化技术委员会(SAC/TC 146)提出并归口。

本部分起草单位：中机生产力促进中心、北京科新纪元信息技术有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所、广西玉柴机器集团有限公司。

本部分主要起草人：陈景玉、张红旗、李岱松、刘静、谢正良、肖承翔、丁红宇、尚凤武、雍俊海、陈卫东、阎光荣、温秋生、韩琳琳、王云峰。



技术产品文件

数字化产品定义数据通则

第 11 部分：模型几何细节层级

1 范围

GB/T 24734 的本部分规定了产品数字化定义过程中三维模型的标准级表示、简化级表示和扩展级表示。

本部分适用于与数字化产品定义相关的应用、开发、服务与研究。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 24734 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 24734.1—2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第 1 部分：术语和定义 (ISO 16792:2006, Technical product documentation—Digital product definition data practices, NEQ)

3 术语和定义

GB/T 24734.1—2009 确立的以及下列术语和定义适用于 GB/T 24734 的本部分。

3.1

标准级表示 representation of standard level

在标准级表示中，对识别功能目的所需的几何形状和设计细节进行建模或显示。除非有特别说明，小于最大长度 0.5% 以及表达功能目的所不需要的元素可不建模或不显示。

3.2

简化级表示 representation of simplified level

在简化级表示中，只有零件的各部分、零件或装配体的基本形状需要建模或显示。倒角、沟槽、刻痕等元素以及内部细节不需要建模或显示。

3.3

扩展级表示 representation of extended level

在扩展级表示中，所有的零件、总成或模型特征的建模或显示都应能表现其完整的细节。在满足功能需要的前提下，建模或显示的精度可以低于零件或模型特征的实际形式。除非有特别说明，小于最大长度 0.1% 的元素可不予建模或显示。有限体积的内部细节只有在必要时方予显示。

4 模型表示的级别

模型表示的级别分为 3 级：

- a) 标准级表示；
- b) 简化级表示；
- c) 扩展级表示。

5 标准级表示

5.1 基本要求

在标准级表示中,对识别功能目的所需的几何形状和设计细节进行建模或显示。除非有特别说明,小于最大长度 0.5% 以及表达功能目的所不需要的元素可不建模或不显示。

标准级表示用途示例包括(但不限于):

- a) 装配体(总成)的设计和产品工艺;
- b) 对安装要求的分析;
- c) 对干涉状态的分析;
- d) 运动学及动力学特性的分析。

5.2 特殊规则

5.2.1 螺纹

对于采用标准级表示的螺纹可采用(但不限于)以下方法:

外螺纹的旋入端建模或显示为倒角,退刀槽建模或显示为凹口。无论螺纹的类型如何,这些凹口的建模或显示应表示出小径的深度,且与旋转轴成 60° 角(见图 1)。建模或显示的凹口侧面表示螺纹的方向(见图 2、图 3)。对于内螺纹,凹口和倒角从小径向大径显示(见图 4、图 5)。如果从建模或显示的几何连接特征可以清晰地看到螺纹旋入端或退刀槽,则不需要凹口。

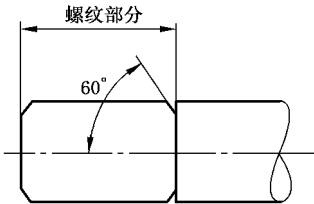


图 1 标准级表示的螺纹

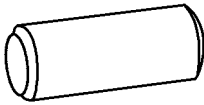


图 2 标准级表示的螺纹销钉

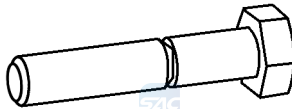


图 3 标准级表示的六角头螺栓

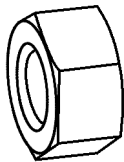


图 4 标准级表示的六角螺母

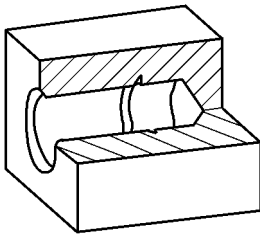


图 5 标准级表示的螺纹盲孔

5.2.2 孔、埋头孔、倒角、沟槽

如果为了识别的目的或进行安装空间和干涉检查分析的需要,这些模型特征应建模或显示。请对比查看图 6 和图 20。

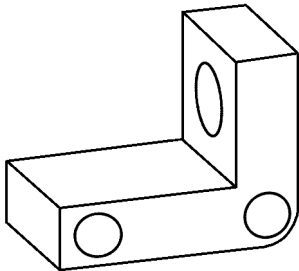


图 6 带有孔、倒角和沟槽零件的标准级表示

5.2.3 齿轮

对齿轮齿形进行建模或显示时,应表现出主要尺寸(如齿轮分度圆),并应对一个轮齿进行建模或显示,以表现出齿轮类型(如螺旋齿轮副)。渐开线形状可以用直线或弧线近似表示(见图 7)。

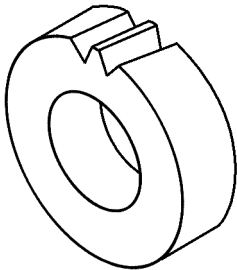


图 7 标准级表示的齿轮

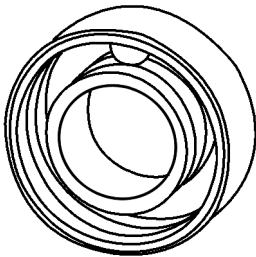


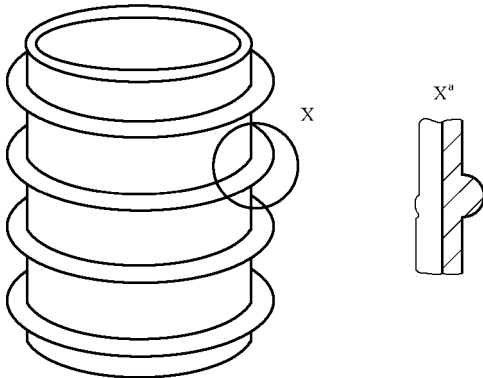
图 8 标准级表示的轴承

5.2.4 轴承

具有内圈和外圈轴承体的应被建模(见图 8)。

5.2.5 螺旋弹簧

可以用波纹管或套有环的柱体对螺旋弹簧进行建模或显示(见图 9)。



a 详细视图。

图 9 标准级表示的螺旋弹簧

5.2.6 表面的结构要素(如压花、浮刻、压印等)

可以不建模或不显示。

5.2.7 管路

根据当前使用目的需要决定是否对模型内部特征、内径和倒角等细节进行建模或显示。

6 简化级表示

6.1 基本要求

在简化级表示中,只有零件的各部分、零件或装配体的基本形状需要建模或显示。倒角、沟槽、刻痕等元素以及内部细节不需要建模或显示。因此,模型或零件不需要非常详细的显示。

简化级表示用途示例包括(但不限于):

- a) 处理非常大的零件或装配体(总成);
- b) 可用的计算机资源非常有限;
- c) 只需要少量的特定建模特征(例如出于尺寸上的考虑)。

6.2 特殊规则

6.2.1 螺纹

对于采用简化级表示的螺纹可采用(但不限于)以下方法:

简化级表示对外螺纹的大径及内螺纹的小径进行建模或显示,如图 10、图 11、图 12 所示。简化级表示对外螺纹的小径和内螺纹的大径不建模或不显示。

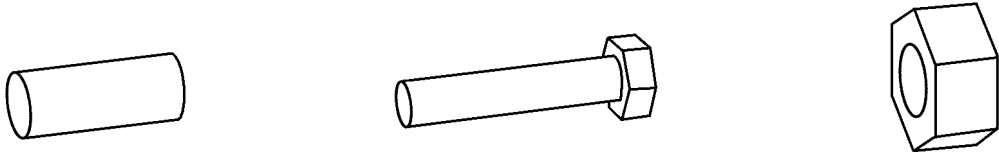


图 10 简化级表示的螺纹销钉 图 11 简化级表示的六角头螺栓 图 12 简化级表示的六角螺母

6.2.2 孔、埋头孔、倒角、沟槽

这些模型特征不建模或不显示。请对比查看图 13、图 6 与图 20。

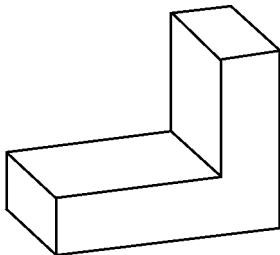


图 13 带有孔、倒角和沟槽零件的简化级表示

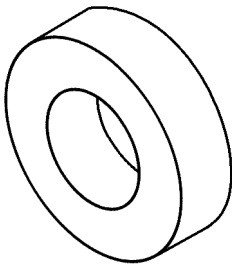


图 14 简化级表示的齿轮

6.2.3 齿轮

轮齿的齿廓不必建模,也不必被显示,只需显示零件的最大圆周。对于外齿轮,只需显示齿顶圆(见图 14)。

6.2.4 螺旋弹簧

螺旋弹簧建模或显示结果为空心圆柱体,直径为弹簧直径,如图 15 所示。

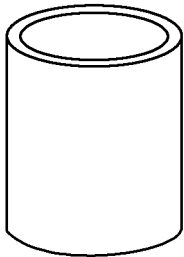


图 15 简化级表示的螺旋弹簧

7 扩展级表示

7.1 基本要求

在扩展级表示中,所有的零件、总成或模型特征的建模或显示都应能表现其完整的细节。在满足功能需要的前提下,建模或显示的精度可以低于零件或模型特征的实际形式。除非有特别说明,小于最大长度 0.1% 的元素可不予建模或显示。有限体积的内部细节只有在必要时方予显示。

扩展级表示用途示例包括(但不限于):

- a) 爆炸图的生成;
- b) 手册的插图、制造工艺的说明等内容的生成。

7.2 特殊规则

7.2.1 螺纹

对于采用扩展级表示的螺纹可采用(但不限于)以下方法:

螺纹轮廓建模或显示为一系列圆周凹槽或沿螺旋线一侧的单一螺旋凹槽(见图 16~图 19)。

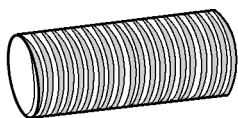


图 16 扩展级表示的螺纹销钉

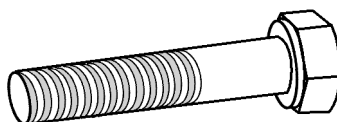


图 17 扩展级表示的六角头螺栓

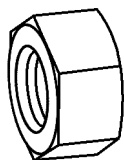


图 18 扩展级表示的六角螺母

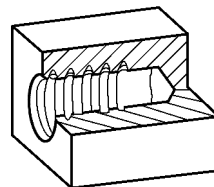


图 19 扩展级表示的螺孔

7.2.2 孔、埋头孔、倒角、沟槽

这些模型特征建模或显示的完整程度应符合实际对象的情况(见图 20)。

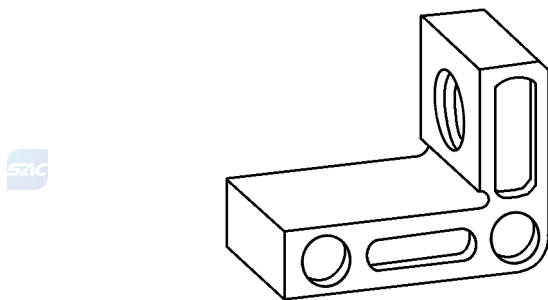


图 20 带有孔、倒角、沟槽的零件的扩展级表示

7.2.3 齿轮

齿轮的所有轮齿应完整建模或显示。齿形可以是近似形状,渐开线形状允许用平面或柱体近似表示(见图 21)。

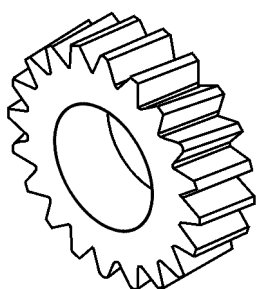


图 21 扩展级表示的齿轮

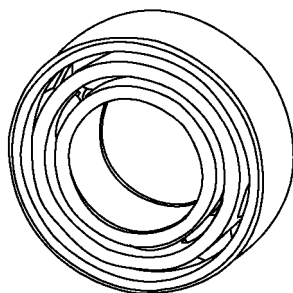


图 22 扩展级表示的轴承

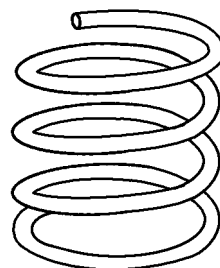


图 23 扩展级表示的螺旋弹簧

7.2.4 轴承

所有的轴承体和内部模型特征(如轴承罩和密封件)都应建模或显示(见图 22)。

7.2.5 螺旋弹簧

按照螺旋弹簧的尺寸和形状建立模型(见图 23)。



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
技术产品文件
数字化产品定义数据通则
第 11 部分：模型几何细节层级
GB/T 24734.11—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

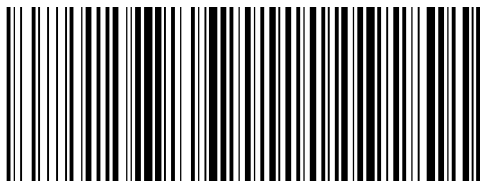
*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字
2010 年 2 月第一版 2010 年 2 月第一次印刷

*

书号：155066·1-39890

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533



GB/T 24734.11—2009